

FashionMarket

Tienda Online de Moda Masculina Premium

ALUMNO

Jose Manuel Ortega Soto

ASIGNATURA

Sistema de Gestión
Empresarial

PROFESOR

David Soto

CENTRO

Victoriafp

FECHA DE ENTREGA

22 de febrero de 2026

Índice de contenidos



01 Resumen ejecutivo

02 Objetivo del proyecto

03 Problema que resuelve

04 Público objetivo

05 Descripción general

06 Funcionalidades principales

07 Flujo de compra del cliente

08 Pedidos, devoluciones y facturación

09 Panel de administración

10 Seguridad y confianza

11 Arquitectura y tecnologías

12 Integraciones externas

13 APIs implementadas

14 Estado actual y operación

15 Impacto y beneficios

16 Mejoras futuras

17

Conclusión

18

Checklist de entrega

1. Resumen ejecutivo

FashionMarket es una plataforma de comercio electrónico especializada en moda masculina premium. Proporciona a los clientes una experiencia de compra rápida, visual y segura: desde la exploración del catálogo hasta el pago online, pasando por filtros inteligentes, carrito en tiempo real y seguimiento completo de pedidos.

Además de la tienda pública, el sistema incorpora un **panel de administración integral** que permite gestionar productos, stock, pedidos, devoluciones, facturación y comunicaciones desde un único punto de control.

Tienda pública	Catálogo, carrito, checkout, cuenta de cliente y seguimiento postventa
Panel de administración	Gestión de productos, pedidos, devoluciones, facturas y configuración de la tienda
Integraciones	Pasarela de pago (Stripe), base de datos (Supabase), email (Resend) e imágenes (Cloudinary)

2. Objetivo del proyecto

Digitalizar la venta de moda masculina premium a través de una plataforma web completa que permita:

- Ofrecer al cliente final una experiencia de compra intuitiva y sin fricciones.
- Reducir los tiempos de gestión administrativa del negocio.
- Centralizar el control de pedidos, inventario y comunicaciones en una sola herramienta.
- Escalar la operación comercial sin depender de procesos manuales.

3. Problema que resuelve

Muchas tiendas de moda operan con herramientas dispersas: redes sociales para captar ventas, hojas de cálculo para controlar el stock y mensajería instantánea para la atención al cliente. Esto genera ineficiencias que FashionMarket resuelve de forma directa:

Atención al cliente lenta y desorganizada	Correos automáticos y área de cuenta con información en tiempo real
Errores frecuentes en el control de stock	Inventario por variante (talla y color) con actualización automática tras cada venta
Seguimiento manual de cada pedido	Ciclo de estados automatizado con notificaciones por email en cada transición
Pagos fuera de plataforma o poco seguros	Pasarela Stripe integrada con confirmación instantánea por webhook
Facturación manual y propensa a errores	Generación automática de facturas y documentos rectificativos en PDF

4. Público objetivo

Cliente final

Personas interesadas en moda masculina de calidad que valoran la comodidad de comprar online, con información clara sobre productos, plazos de envío y estado de sus pedidos.

Administrador del negocio

El responsable de la tienda que necesita gestionar catálogo, pedidos, devoluciones, facturas y comunicaciones de forma centralizada, sin recurrir a múltiples herramientas externas.

5. Descripción general de la plataforma

Área pública (clientes)

- Página de inicio con carrusel configurable y selección de productos destacados.
- Catálogo navegable con filtros por categoría, rango de precio y atributos del producto.
- Carrito de compra persistente con actualización en tiempo real.
- Proceso de checkout guiado: selección de dirección, método de envío, código descuento y pago seguro.
- Área de cliente con perfil personal, historial de pedidos, lista de favoritos y direcciones guardadas.

Área privada (administración)

- Gestión completa de productos: fichas detalladas, galería de imágenes y variantes de talla/color.
- Control de stock por variante con alertas automáticas de inventario bajo.
- Procesamiento de pedidos con cambio de estado y asignación de número de seguimiento.
- Gestión de devoluciones, cancelaciones y generación de facturas rectificativas.
- Configuración visual de la tienda: descuentos, carrusel, animaciones y newsletter.

6. Funcionalidades principales

6.1 Catálogo y navegación

Buscador inteligente	Búsqueda por nombre, descripción y etiquetas con resultados instantáneos
Filtros combinados	Categoría, rango de precio, talla disponible y ordenación (precio, novedad, popularidad)
Ficha de producto	Galería de imágenes, selector de talla/color, precio con descuento, descripción y productos relacionados
Categorías dinámicas	Sección por categoría con imagen y descripción personalizables desde el panel

6.2 Carrito de compra

- Persistencia en `localStorage` para que el carrito se mantenga entre sesiones.
- Actualización de cantidades y eliminación de artículos en tiempo real.
- Verificación automática de stock disponible antes de proceder al pago.
- Resumen visual con imágenes, tallas seleccionadas y cálculo del total.

6.3 Proceso de compra (checkout)

- Formulario de dirección de envío con autocompletado desde direcciones guardadas.
- Selección de método de envío con cálculo automático de costes.
- Aplicación de códigos de descuento con validación en tiempo real.
- Pago seguro a través de Stripe Checkout con redirección a la pasarela.
- Confirmación por webhook: el pedido solo se registra cuando el pago es verificado.

6.4 Cuenta de cliente

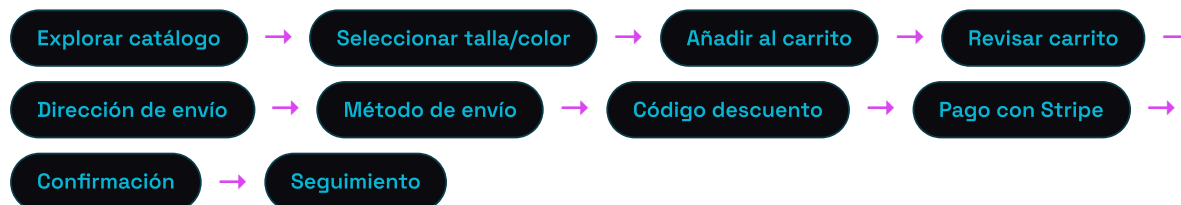
Perfil	Edición de nombre, email y contraseña, con verificación de identidad
Mis pedidos	Historial completo con detalle de cada pedido, descarga de factura y seguimiento
Favoritos	Lista de productos guardados con acceso rápido a la compra
Direcciones	Gestión de múltiples direcciones de envío con opción de dirección predeterminada

6.5 Ofertas y descuentos

- Página dedicada a productos en oferta, ordenados por porcentaje de descuento.
 - Sistema de códigos promocionales con validación de uso único, fecha de expiración y monto mínimo.
 - Precio original y precio con descuento visibles en la ficha del producto.
-

7. Flujo de compra del cliente

El recorrido del cliente desde que llega a la tienda hasta que recibe su pedido sigue un flujo lineal y claro:



Momento clave: el pedido solo se crea en la base de datos cuando Stripe confirma el pago mediante webhook. Esto garantiza que no existan pedidos sin pago verificado.

8. Pedidos, devoluciones y facturación

8.1 Ciclo de vida de un pedido



En cada transición de estado, el sistema envía automáticamente un correo electrónico al cliente informándole del cambio. El administrador puede agregar un número de seguimiento del transportista cuando el pedido pasa a estado «Enviado».

8.2 Cancelaciones

- El cliente puede cancelar un pedido mientras su estado sea «Pendiente».
- El administrador puede cancelar cualquier pedido que no haya sido enviado.
- Al cancelar, el stock reservado se repone automáticamente y se genera una factura rectificativa.

8.3 Devoluciones



- El cliente inicia la devolución desde su área personal, indicando el motivo.
- El administrador revisa la solicitud y la acepta o rechaza.

- Si se acepta, el stock se repone y se genera un documento rectificativo.

8.4 Facturación

- **Factura de venta:** generada automáticamente al crear el pedido, descargable en PDF.
- **Factura rectificativa:** generada automáticamente ante cancelación o devolución aceptada.
- Ambos documentos incluyen datos fiscales, desglose de IVA, dirección de envío y detalle de productos.

9. Panel de administración

El panel de administración es una aplicación protegida por autenticación que centraliza toda la operativa de la tienda. Solo los usuarios registrados con rol de administrador pueden acceder.

9.1 Dashboard

- Indicadores clave del negocio: ventas del día, del mes, pedidos pendientes y productos con stock bajo.
- Gráfico de evolución de ventas con filtros temporales.
- Listado rápido de los últimos pedidos recibidos.

9.2 Gestión de productos

Crear producto	Nombre, descripción, precio, categoría, etiquetas y estado (borrador / publicado)
Variantes	Definición de tallas y colores con stock independiente y precio opcional por variante
Imágenes	Subida múltiple a Cloudinary, reordenación por arrastrar y soltar, imagen principal
Descuentos	Precio con descuento y porcentaje de ahorro, visible en la ficha del producto

9.3 Gestión de pedidos

- Listado con filtros por estado, fecha, cliente y monto.

- Vista de detalle con productos comprados, dirección, método de envío y datos de pago.
- Cambio de estado con registro de historial de transiciones.
- Asignación de número de seguimiento del transportista.

9.4 Configuración de la tienda

- Carrusel de la página de inicio: imágenes, textos y enlaces configurables.
- Códigos de descuento: creación, activación/desactivación, condiciones de uso.
- Animaciones del sitio: tipo, duración e intensidad ajustables.
- Newsletter: gestión de suscriptores y envío de campañas.
- Categorías: edición de nombre, descripción, imagen y orden de aparición.

10. Seguridad y confianza

Autenticación	Supabase Auth con confirmación por email y recuperación de contraseña segura
Autorización	Row Level Security (RLS) en todas las tablas: cada usuario solo accede a sus propios datos
Protección del admin	Middleware de verificación de rol en cada ruta del panel de administración
Pagos seguros	Stripe Checkout: los datos de la tarjeta nunca pasan por nuestro servidor
Verificación de pagos	Webhook con firma HMAC — los pedidos solo se confirman tras validación criptográfica
Variables de entorno	Claves sensibles almacenadas exclusivamente en variables de entorno del servidor
HTTPS	Comunicación cifrada en todas las rutas, tanto públicas como de administración

Principio de mínimo privilegio: la aplicación pública solo utiliza la clave anónima de Supabase. Las operaciones administrativas se ejecutan a través de endpoints API protegidos con verificación de sesión y rol.

11. Arquitectura y tecnologías

Astro 5
Framework web con renderizado estático y componentes interactivos bajo demanda (islands architecture)

React 19
Componentes interactivos: carrito, filtros, formularios dinámicos y paneles del admin

Tailwind CSS
Sistema de diseño utility-first con tema personalizado, colores de marca y componentes reutilizables

TypeScript
Tipado estricto en todo el proyecto para prevenir errores y mejorar la mantenibilidad del código

Supabase
Base de datos PostgreSQL, autenticación, almacenamiento y Row Level Security como backend completo

Stripe
Pasarela de pagos con Checkout Sessions y verificación de pagos por webhook

Resend
Servicio de email transaccional para confirmaciones, notificaciones de estado y newsletter

Cloudinary
Gestión y optimización de imágenes de productos con transformaciones automáticas

Patrón arquitectónico

La aplicación sigue el patrón **Islands Architecture** de Astro: las páginas se renderizan como HTML estático y solo los componentes que requieren interactividad (carrito, filtros, formularios) se hidratan como «islas» de React en el navegador. Esto garantiza tiempos de carga mínimos y un rendimiento excelente.

12. Integraciones externas

--	--	--

Supabase	Base de datos, autenticación y políticas de acceso	SDK oficial de JavaScript (supabase-js)
Stripe	Cobros online y gestión de sesiones de pago	API REST + Webhook para confirmación asíncrona
Resend	Envío de emails transaccionales con plantillas HTML	API REST con autenticación por clave
Cloudinary	Almacenamiento, transformación y entrega de imágenes	SDK de Node.js y URLs de transformación

Todos los servicios externos se configuran mediante variables de entorno. Ninguna clave privada aparece en el código fuente ni en el repositorio.

13. APIs implementadas

El sistema expone endpoints REST organizados por dominio funcional. Todos los endpoints del administrador verifican la sesión y el rol antes de ejecutar cualquier operación.

13.1 Endpoints públicos

POST	/api/checkout	Crear sesión de pago en Stripe
POST	/api/webhook	Recibir confirmación de pago de Stripe
POST	/api/newsletter/subscribe	Suscripción a la newsletter
POST	/api/verify-discount	Validar código de descuento
POST	/api/contact	Envío de formulario de contacto

13.2 Endpoints de cliente autenticado

--	--	--

GET	/api/orders	Obtener pedidos del cliente
POST	/api/orders/cancel	Cancelar un pedido propio
POST	/api/orders/return	Solicitar devolución de un pedido
GET	/api/invoices/[id]	Descargar factura del pedido en PDF
POST	/api/favorites/toggle	Añadir o quitar favorito
GET	/api/favorites	Listar productos favoritos

13.3 Endpoints de administración

GET	/api/admin/products	Listar todos los productos
POST	/api/admin/products	Crear nuevo producto
PUT	/api/admin/products/[id]	Actualizar producto existente
DELETE	/api/admin/products/[id]	Eliminar producto
POST	/api/admin/orders/update-status	Cambiar estado de un pedido
POST	/api/admin/returns/update	Gestionar solicitud de devolución
POST	/api/admin/upload	Subir imagen a Cloudinary
POST	/api/admin/carousel	Actualizar configuración del carrusel
POST	/api/admin/discounts	Crear o editar código de descuento
POST	/api/admin/newsletter/send	Enviar campaña de newsletter

14. Estado actual y operación

Tienda pública	Operativa — todas las funcionalidades implementadas y probadas
Panel de administración	Operativo — gestión completa de productos, pedidos, devoluciones y configuración
Pasarela de pago	Integrada y funcional con Stripe en modo producción
Email transaccional	Activo — 11 plantillas de correo para clientes y administradores
Base de datos	18+ tablas con políticas RLS, funciones atómicas y triggers automáticos
Despliegue	Producción en Railway con dominio personalizado y HTTPS

Emails implementados

Cliente	Bienvenida a la newsletter	Al suscribirse
Cliente	Confirmación de pedido	Tras pago verificado
Cliente	Pedido cancelado	Al cancelar un pedido
Cliente	Actualización de envío	Al asignar número de seguimiento
Cliente	Pedido entregado	Al marcar como entregado
Cliente	Solicitud de devolución recibida	Al iniciar devolución
Admin	Nuevo pedido recibido	Tras pago verificado
Admin	Stock bajo	Cuando una variante baja del umbral configurado
Admin	Cancelación de pedido	Al cancelar un pedido
Admin	Solicitud de devolución	Cuando un cliente solicita devolución
Admin	Pedidos pendientes	Resumen periódico de pedidos sin procesar

15. Impacto y beneficios

Ventas 24/7	La tienda opera de forma continua sin necesidad de intervención manual
Reducción de errores	El stock, la facturación y las notificaciones se gestionan de forma automática
Experiencia profesional	Diseño cuidado, animaciones fluidas y navegación intuitiva generan confianza en el cliente
Escalabilidad	Arquitectura preparada para crecer en catálogo, tráfico y funcionalidades sin rediseñar
Control total	El panel de administración centraliza toda la operativa del negocio en una sola herramienta
Ahorro de tiempo	Automatización de procesos repetitivos: emails, facturas, estados de pedido y alertas de stock

16. Mejoras futuras

Aplicación móvil	Versión nativa en Flutter para iOS y Android con sincronización completa
Chat en vivo	Atención al cliente en tiempo real integrada en la tienda
Programa de fidelización	Puntos por compra, descuentos acumulables y niveles de cliente
Analítica avanzada	Dashboard con métricas de conversión, productos más vendidos y comportamiento del usuario
Internacionalización	Soporte multiidioma y multidivisa para expandir a nuevos mercados
Opiniones de clientes	Sistema de valoraciones y reseñas verificadas en los productos

17. Conclusión

FashionMarket demuestra que es posible construir una plataforma de comercio electrónico profesional, completa y escalable utilizando tecnologías modernas. El proyecto cubre el ciclo completo del negocio digital: desde la experiencia de compra del cliente hasta la operativa interna del administrador.

La combinación de Astro, React, Supabase y Stripe permite ofrecer una solución rápida, segura y fácil de mantener. El panel de administración elimina la necesidad de herramientas externas, y las automatizaciones en email, facturación y gestión de stock reducen significativamente la carga operativa.

El proyecto está en producción y operativo, listo para seguir evolucionando con las mejoras planificadas en la hoja de ruta.

18. Checklist de entrega

- ✓ Código fuente completo en repositorio Git
 - ✓ Aplicación desplegada y accesible en producción
 - ✓ Base de datos configurada con esquema, migraciones y datos iniciales
 - ✓ Pasarela de pago integrada y verificada con transacciones reales
 - ✓ Panel de administración operativo con todas las funcionalidades
 - ✓ Sistema de emails transaccionales activo con 11 plantillas
 - ✓ Facturación automática con generación de PDF
 - ✓ Documentación técnica y funcional entregada
 - ✓ Variables de entorno documentadas para reproducir el despliegue
 - ✓ Responsive design verificado en móvil, tablet y escritorio
-

